CAPITOLO 5: GENERATORI ELETTRICI

1. FORZE ELETTRICHE SPECIFICHE GENERATRICI

IN CONDIZIONI STAZIONARIE, IL CAMPO ELETTRICO È CONSERVATIVO. MA, POICHÉ AL CAMPO DI CORRENTE SONO ASSOCIATI EFFETTI DISSIPATIVI, DEVONO ESSERE COMPENSATI DA OPPORTUNE FORZE CHE MANTENGONO IL MOTO DELLE CARICHE, SVILUPPANDO UNA POTENZA PARI A QUELLA DISSIPATA.

LE FORZE AGENTI NON POSSONO ESSERE SOLO QUELLE ASSOCIATE AL CAMPO COULOMBIANO, PERCHÉ ESSENDO CONSERVATIVO NON COMPIE LAVORO SU PERCORSI CHIUSI

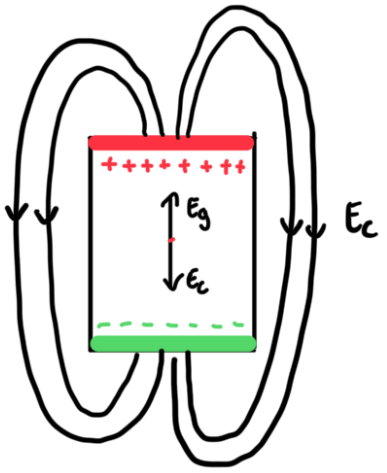
PER MANTENERE UN CAMPO DI CORRENTE STAZIONARIO È NECESSARIO CHE COMPAIANO ANCHE FORZE NON CONSERVATIVE ALMENO IN ALCUNI TRATTI DEL TUBO DI FLUSSO.

UNA TALE FORZA PUÒ NON ESSERE DI NATURA ELETTROMAGNETICA (es: CHIMICA, TERMICA, MECCANICA...)

FORZA ELETTRICA GENERATRICE $E_g(P,t)$: $$\boxed{E_g(P,t) = \frac{F_g(P,t)}{q_0}}$$

2. GENERATORI ELETTRICI

I COMPONENTI IN CUI SI SVILUPPANO FORZE ELETTRICHE SPECIFICHE GENERATRICI SONO DETTI GENERATORI ELETTRICI. ESSI SONO SEDE DI INTERAZIONI TRA FENOMENI ELETTRICI E FENOMENI DI ALTRA NATURA



$$E_g = -E_c$$

COMPORTAMENTO A VUOTO

LE FORZE ELETTRICHE GENERATRICI SEPARANO LE CARICHE CHE SI ACCUMULANO AI TERMINALI. TALI ACCUMULI DI CARICA DANNO LUOGO A UN CAMPO ELETTRICO COULOMBIANO CHE, DENTRO AL GENERATORE SI OPPONE ALLE FORZE ELETTRICHE GENERATRICI CHE HANNO CAUSATO LA SEPARAZIONE.

TALE CAMPO COULOMBIANO SI ESTENDE ANCHE FUORI DAL GENERATORE, E SI PUÒ MISURARE LA d.d.p. AI SUOI CAPI

SE NON VI È CORRENTE ELETTRICA AI SUOI CAPI (SI DICE "A VUOTO") SI CREA UNA SITUAZIONE DI EQUILIBRIO:

$$E_g = -E_c$$

FORZA ELETTROMOTRICE f.e.m

SI DEFINISCE FORZA ELETTROMOTRICE L'INTEGRALE DELLA FORZA ELETTRICA SPECIFICA GENERATRICE E_g LUNGO UNA QUALSIASI LINEA ℓ INTERNA AL GENERATORE, ORIENTATA DAL - AL + SECONDO IL VERSORE t

$$\boxed{e(t) = \int_{A,\ell}^{B} E_g \cdot t \, d\ell} \qquad [V]$$

$$e = \int_{A,\ell}^{B} E_g \cdot t \, d\ell = \int_{A}^{B} -E_c \cdot t \, d\ell = \int_{A,\ell}^{B} E_c \cdot t \, d\ell = V_0$$

QUINDI, LA Fem DEL GENERATORE È UGUALE ALLA SUA TENSIONE A VUOTO TRA A E B: $e = V_0$

LA F.e.m. È UNA PROPRIETÀ DEL GENERATORE. È ESPRESSA DA UN NUMERO REALE DOTATO DI SEGNO:

COMPORTAMENTO A CARICO DEI GENERATORI

SE UN GENERATORE ELETTRICO È PERCORSO DA UNA CORRENTE I, SI DICE CHE È A CARICO.

IN CONDIZIONI STAZIONARIE, $\mathcal{E} = V_0 \neq V$

LA DIFFERENZA TRA LA TENSIONE A VUOTO E QUELLA A CARICO $\mathcal{E} - V = V_0 - V$, DIPENDE DIRETTAMENTE DALL'INTENSITÀ DI CORRENTE I

RESISTENZA INTERNA

POICHÉ ALL'INTERNO DEL GENERATORE SI HANNO FENOMENI DI DISSIPAZIONE LEGATI AL PASSAGGIO DI CORRENTE, SI DEFINISCE RESISTENZA INTERNA R_i DEL GENERATORE IL COEFF. DI PROPORZIONALITÀ TRA LA CORRENTE I E LA DIFFERENZA $E - V$:

$$E - V = R_i I \quad , \quad V = E - R_i I$$

QUESTA RELAZIONE CARATTERIZZA IL COMPORTAMENTO ESTERNO DEL GENERATORE

4. TIPI DI GENERATORI ELETTRICI

- GENERATORI ELETTROCHIMICI → PILE A SECCO
  → ACCUMULATORI RICARICABILI → PIOMBO/ACIDO
  → IONI DI LITIO
- FOTOVOLTAICI: pannelli solari
- GENERATORI TERMOELETTRICI: si usano come termometri (termocoppie)
- PIEZOELETTRICI: certe sostanze (es. quarzo) quando vengono sollecitate meccanicamente producono fem piezoelettrica di qualche migliaio di volt, ma con correnti molto basse e di tipo impulsivo.
  es. ACCENDIGAS PIEZOELETTRICO
- ELETTROMECCANICI: sono macchine rotanti, dotate di una parte fissa (statore) e di una parte mobile (rotore). Convertono energia meccanica in energia elettrica. sono usati nelle centrali elettriche